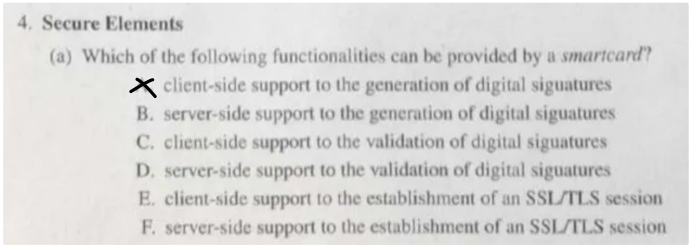
Febbraio 2025

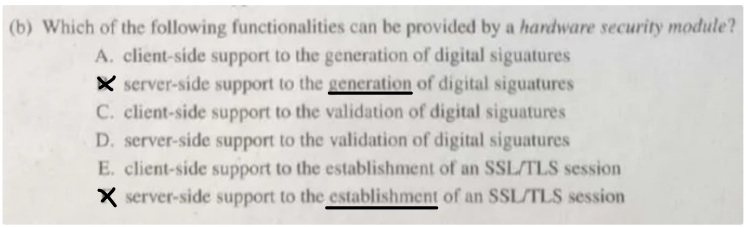


4. **Secure Elements**

(a) Which of the following functionalities can be provided by a *smartcard*?

- X client-side support to the generation of digital siguatures
- B. server-side support to the generation of digital siguatures
- C. client-side support to the validation of digital siguatures
- D. server-side support to the validation of digital siguatures
- E. client-side support to the establishment of an SSL/TLS session
- F. server-side support to the establishment of an SSL/TLS session

▶ Soluzione

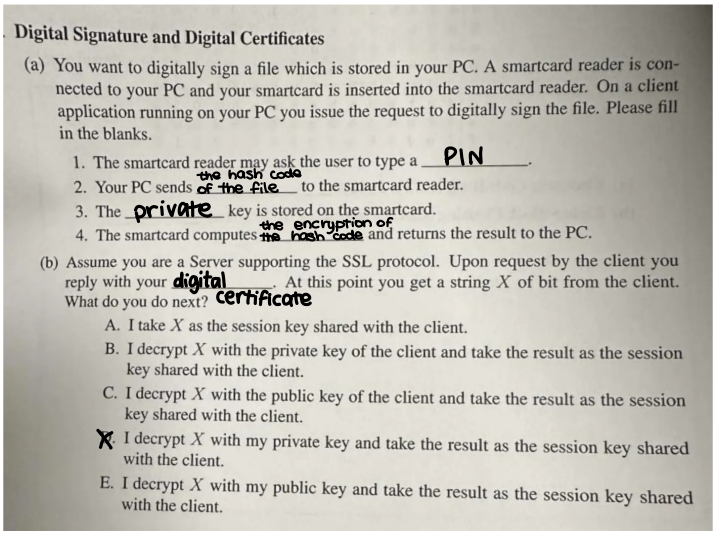


(b) Which of the following functionalities can be provided by a *hardware security module*?

- A. client-side support to the generation of digital siguatures
- X server-side support to the generation of digital siguatures
- C. client-side support to the validation of digital siguatures
- D. server-side support to the validation of digital siguatures
- E. client-side support to the establishment of an SSL/TLS session
- X server-side support to the establishment of an SSL/TLS session

▶ Soluzione

Gennaio 2024



Digital Signature and Digital Certificates

(a) You want to digitally sign a file which is stored in your PC. A smartcard reader is connected to your PC and your smartcard is inserted into the smartcard reader. On a client application running on your PC you issue the request to digitally sign the file. Please fill in the blanks.

1. The smartcard reader may ask the user to type a PIN.
2. Your PC sends the hash code of the file to the smartcard reader.
3. The private key is stored on the smartcard.
4. The smartcard computes the encryption of the hash code and returns the result to the PC.

(b) Assume you are a Server supporting the SSL protocol. Upon request by the client you reply with your digital certificate. At this point you get a string X of bit from the client. What do you do next?

- A. I take X as the session key shared with the client.
- B. I decrypt X with the private key of the client and take the result as the session key shared with the client.
- C. I decrypt X with the public key of the client and take the result as the session key shared with the client.
- X I decrypt X with my private key and take the result as the session key shared with the client.
- E. I decrypt X with my public key and take the result as the session key shared with the client.

Luglio 2023

(a) Which of the following functionalities can be provided by a smartcard?

- [x] A. Client-side support to the generation of digital signatures
- [ ] B. Server-side support to the generation of digital signatures
- [ ] C. Client-side support to the validation of digital signatures
- [ ] D. Server-side support to the validation of digital signatures
- [ ] E. Client-side support to the establishment of an SSL/TLS session
- [ ] F. Server-side support to the establishment of an SSL/TLS session

▶ Risposte

▶ Giustificazione delle risposte (extra)

(b) Which of the following functionalities can be provided by a hardware security module (HSM)?

- [ ] A. Client-side support to the generation of digital signatures
- [x] B. Server-side support to the generation of digital signatures
- [ ] C. Client-side support to the validation of digital signatures
- [ ] D. Server-side support to the validation of digital signatures
- [ ] E. Client-side support to the establishment of an SSL/TLS session
- [x] F. Server-side support to the establishment of an SSL/TLS session

▶ Risposte

▶ Giustificazione delle risposte (extra)

▼ Giustificazione delle risposte (extra)

Le smartcards sono tipicamente usate dagli utenti finali, ergo client-side. Esse contengono la chiave privata del loro proprietario, e quindi sono usate per firmare messaggi e documenti (o meglio l'impronta dei documenti). Essendo computazionalmente limitati non vengono usati per altri scopi. La chiave privata non è usata nei protocolli di inizializzazione di sessioni SSL e non serve per verificare la validità delle firme digitali, per quello c'è la chiave pubblica e i certificati digitali.

▼ Giustificazione delle risposte (extra)

Gli HSM sono usati dai server e, come le smartcards, contengono la rispettiva chiave privata. Oltre a generare le firme digitali sono usati anche nell'ultimo passaggio dei protocolli SSL per decifrare i messaggi cifrati con la chiave pubblica del server.

Giugno 2023

a. **Briefly describe the role of the smartcard in the generation of the digital signature of a document. What data are exchanged between the PC, the smartcard reader, and the smartcard?**

▼ Risposta

- La smartcard, a causa delle limitate capacità di archiviazione, può solamente contenere la chiave crittografica necessaria per generare la firma digitale. Il processo funziona così: il PC computa l'impronta (hash) del documento e manda la stringa di bit così creata al lettore di smartcard. La smartcard riceve tale stringa e la cifra con la chiave privata, archiviata in modo sicuro, mandando la firma crittografata indietro al lettore. Questo passaggio assicura che la chiave privata non lascia mai la smartcard, garantendo la sua riservatezza.

b. **Briefly describe the role of the smartcard in the validation of the digital signature of a document. What data are exchanged between the PC, the smartcard reader, and the smartcard?**

▼ Risposta

- La smartcard non gioca alcun ruolo nella validazione della firma digitale, questo perchè la chiave richiesta per la validazione di tale firma è pubblica e non è archiviata nella smartcard (di solito è presente nel certificato digitale rilasciato da un'autorità di certificazione).

2. Which data must be included in a digital certificate of a Web Server? (There could be more than one correct answer.)

- [x] Digital signature of the certificate generated by the Certification Authority
- [ ] b. Public Key of the Certification Authority
- [x] Domain Name of the Web Server
- [x] Identity of the Certification Authority that issued the certificate
- [ ] e. Private key of the Web Server
- [ ] f. IP Address of the Web Server
- [x] Public key of the Web Server

Gennaio 2023

1. Your browser establishes a secure SSL connection with a Web Server through a valid
certificate. Which of the following sentences are true? (There could be more than one
correct answer)

a. All data the Web Server sends to your browser will be encrypted and only your browser and the Certification Authority will be able to decrypt them.

▼ **Risposta**

Falso.

b. All data your browser sends to the Web Server will be encrypted and only the Web Server will be able to decrypt them.

▼ **Risposta**

Vero.

c. You can securely send privacy-sensitive data to this Web Server since you are guaranteed it will be dealt with in an appropriate way.

▼ **Risposta**

Falso (risposta critica che può variare a seconda dell'interpretazione).

d. You can securely send security-critical data to this Web Server since you are guaranteed it won't be disclosed to unauthorized parties.

▼ **Risposta**

Vero (risposta critica che può variare a seconda dell'interpretazione).

e. All data the Web Server sends to your browser will be encrypted and only your browser will be able to decrypt them.

▼ **Risposta**

Vero.

f. All data your browser sends to the Web Server will be encrypted and only the Web Server and the Certification Authority will be able to decrypt them.

▼ **Risposta**

Falso.

Luglio 2022

2. **Digital Signature and Digital Certificates**

(a) Which of the following activities are carried out by a smartcard? (There could be more than one correct answer.)

a) verify the validity of digital certificates using the public key of the owner
b) digitally sign documents using the public key of the owner
c) digitally sign documents using the private key of the owner
d) verify the validity of digital signatures using the public key of the owner

(b) Which data must be included in digital certificate? (There could be more than one correct answer.)

a) Identity of the certificate owner
b) Identity of the Certification Authority that issued the certificate
c) Private key of the owner of the certificate
d) Digital signature of the certificate generated by the Certification Authority
e) Public Key of the Certification Authority
f) Private Key of the Certification Authority
g) Public key of the certificate owner

(c) To digitally sign a document is it necessary to be online? Please justify your answer.

(d) To verify the validity of a digital signature is it necessary to be online? Please justify your answer.

▼ 2.c Risposta

No, non è necessario. La firma digitale dei documenti può avvenire offline, per esempio con una smartcard collegata, tramite lettore di smartcard, ad un PC.

▼ 2.d Risposta

No, non è necessario. Per verificare la validità di una firma digitale è sufficiente possedere il certificato digitale rilasciato precedentemente da un'autorità di certificazione.

Luglio 2011

Indicate if the following questions are true or false, justifying your answers:

a. The private key must be necessarily generated by the Certification Authority and given to the legitimate owner together with the digital certificate of the corresponding public key

▼ Risposta

Falso. La chiave privata è generata dall'utente, dal proprietario della smartcard e solo lui la può e deve conoscere.

b. A smartcard used for the digital signature stores the private key of its owner.

▼ Risposta

Vero, a questo servono le smartcards.

c. To verify the authenticity of a digital signature it is necessary to have a smartcard.

▼ Risposta

Falso. La verifica richiede la chiave pubblica, di solito presente nel certificato digitale, e tale operazione viene poi eseguita dall'applicativo sul computer e non dalla smartcard che ha una potenza computazionale limitata.

d. There exist digital certificates whose authenticity cannot be verified by checking their signature.

▼ Risposta

Vero. Sorprendentemente esistono e si tratta di quelli scaduti.

Giugno 2006

Si discuta brevemente il ruolo di una smartcard nella produzione di una firma digitale. In particolare, quali informazioni vengono scambiate tra il PC e la smartcard?

▼ Risposta

La smartcard contiene la chiave privata dell'utente ed e in grado di cifrare stringhe di bit relativamente corte (a causa della limitata capacita computazionale).

Ciò è comunque sufficiente ai fini della firma digitale.

Infatti il PC calcolerà e invierà alla smartcard solo l'hash del documento da firmare.

La smartcard cifrerà tale hash con la chiave privata in essa memorizzata e invierà al PC il risultato.

In nessun caso la smartcard trasmette verso l'esterno la chiave privata in essa memorizzata.

$firma = E(PR_k, H(m))$

Gennaio 2022

2. **Digital Signature and Digital Certificates**

(a) You want to digitally sign a file `contract.pdf` which is stored in your PC. A smartcard reader is connected to your PC and your smartcard is inserted into the smartcard reader. On a client application running on your PC you issue the request to digitally sign the file. Please fill in the blanks.

1. Your PC sends **the hash code of the file** to the smartcard reader.
2. The smartcard reader may ask the user to type **a PIN**.
3. The smartcard computes and returns to the PC **the encryption of the hash code received by the PC**.

(b) Assume you are a Server supporting the SSL protocol. Upon request by the client you reply with your digital certificate. At this point you get a string X of bit from the client. What do you do next?

A. I take X as the session key shared with the client.
B. I encrypt X with my public key and take the result as the session key shared with the client.
C. I encrypt X with the public key of the client and take the result as the session key shared with the client.
D. **I decrypt X with my private key and take the result as the session key shared with the client.**
E. I encrypt X with the private key of the client and take the result as the session key shared with the client.

Luglio 2009

Rispondere alle seguenti domande, giustificando le risposte date:

a. Dire quali dei seguenti oggetti digitali può essere utilizzato come certificato digitale per un sito web:

- ☐ Un documento contenente il nome del sito, la sua chiave privata, il tutto cifrato con la chiave pubblica di un'Autorità di Certificazione.
- ☐ Un documento contenente il nome del sito, la sua chiave pubblica, il tutto cifrato con la chiave pubblica di un'Autorità di Certificazione.
- ☐ Un documento contenente il nome del sito, la sua chiave privata, il tutto cifrato con la chiave privata di un'Autorità di Certificazione.
- ☒ Un documento contenente il nome del sito, la sua chiave pubblica, il tutto cifrato con la chiave privata di un'Autorità di Certificazione.

▶ Soluzione un certificato digitale non contiene mai chiavi private

b. Alice deve inviare un file M di grosse dimensioni a Bob (ad esempio un filmato di qualche Gbyte) in modo tale che Bob sia certo dell'integrità della trasmissione. Quali tra le seguenti procedure sono adeguate allo scopo?

- ☐ Alice calcola ed invia a Bob: M e la fingerprint di M cifrata con la chiave pubblica di Bob.
- ☐ Alice calcola ed invia a Bob: M e la fingerprint di M cifrata con la chiave privata di Bob.
- ☒ Alice calcola ed invia a Bob: M e la fingerprint di M cifrata con la propria chiave privata.
- ☐ Alice calcola ed invia a Bob: M e la fingerprint di M cifrata con la propria chiave pubblica.

▶ Soluzione così Bob è certo che M arriva da Alice e che non è stato modificato nel mentre

c. Supponete di essere proprietari di una azienda e che un vostro cliente vi invii un contratto firmato digitalmente in cui si impegna a pagare una fornitura di beni da voi prodotti ad una somma stabilita a 120 giorni dalla consegna dei beni stessi. La verifica della firma digitale va fatta:

- ☐ Solo in caso di contestazione.
- ☒ Prima di effettuare la fornitura.
- ☐ Anche dopo la consegna della fornitura di beni, ma entro i 120 giorni.

▶ Soluzione

Giugno 2007

Si illustri l'interazione tra PC e smartcard nelle seguenti attività:

1. Firma di un documento
2. Verifica della firma di un documento

▼ Soluzione

1. Il PC calcola e invia alla smartcard lo hash del documento da firmare. La smartcard cifra il valore ricevuto con la chiave privata in essa memorizzata e invia al PC il risultato. In nessun caso la smartcard trasmette verso l'esterno la chiave privata in essa memorizzata.
2. La smartcart non gioca alcun ruolo in quanto non e necessario utilizzare la chiave privata del possessore. Per la verifica della firma serve un certificato digitale di colui che ha firmato il documento.

Giugno 2009

Rispondere alle seguenti domande, giutificando le risposte date:

a. E' vero che la chiave privata è generata dalla Certification Authority e viene consegnata
assieme al certificato digitale relativo alla corrispondente chiave pubblica?

▼ Risposta

No, contiene la chiave pubblica mai la chiave privata che deve rimanere sempre segreta

Owner	acme.com
Public Key	00...01001001
Issuer	trustme.com
....	....
Signature	10...011101101

b. E' vero che una smartcard usata per la firma digitale contiene la chiave privata del possessore?

▼ Risposta

Vero. E' la definizione di smartcard.

c. E' vero che per verificare l'autenticità di una firma digitale è necessario possedere una smartcard?

▼ Risposta

Falso. Per verificare una firma digitale serve la chiave pubblica, oppure il certificato digitale, del proprietario della firma.

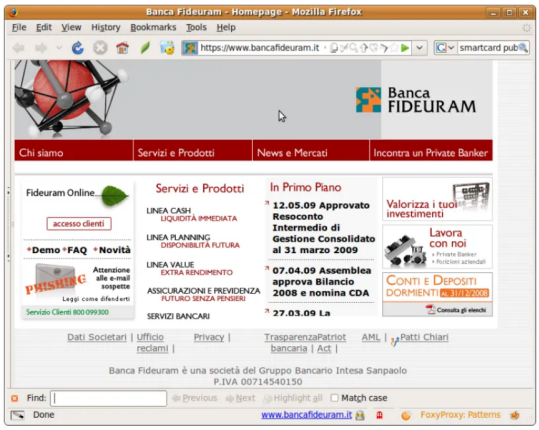
d. E' vero che esistono dei certificati digitali la cui autenticità non può essere controllata
verificandone la firma?

▼ Risposta

Sì, esistono situazioni in cui l'autenticità di un certificato digitale non può essere verificata tramite la sua firma. Questo può accadere per diversi motivi legati alla validità e alla fiducia nel certificato stesso, per esempio:

1. **Certificato scaduto**: Ogni certificato digitale ha un periodo di validità. Se il certificato è scaduto, la sua firma non è più considerata valida.
2. **Certificato revocato**: Un certificato può essere revocato prima della scadenza, ad esempio se la chiave privata è compromessa. In tal caso, la verifica della firma fallirà.
3. **Autorità di Certificazione (CA) non attendibile**: Se il certificato è stato emesso da una CA non riconosciuta o non presente nell'elenco delle CA fidate del sistema, la firma non può essere verificata.

e. Supponete di essere un correntista di Banca Fideuram e che vi troviate davanti ad un
browser che vi mostra la seguente schermata. Indicare le situazioni in cui non ritenete
sicuro effettuare il login con le vostre credenziali e quali invece ritenete che ciò possa
essere fatto con ragionevole sicurezza.



▼ Risposta (plausibile)

E' da ritenere affidabile quando:

1. L'URL del sito è quello atteso e vi è un canale cifrato tramite **SSL/TLS**. Questo protegge le comunicazioni da intercettazioni (es. attacchi man-in-the-middle).
2. E' possibile verificare il certificato digitale, ciò previene attacchi riguardo il furto d'identità.
3. Tutte le informazioni presenti sulla pagina risultino vere (es. P. IVA), ciò però non è sufficiente.

Bisogna comunque fare attenzione nel caso in cui il server della banca sia stato compromesso per cui si può essere vittime di attacchi di tipo XXS, CSFR e clickjacking.

2007

2. Crittografia a Chiave Pubblica

(a) Quali delle seguenti attività sono svolte da una smart cart?

a. memorizzare il certificato digitale del possessore
b. firmare i documenti utilizzando la chiave pubblica del possessore
~~c.~~ firmare i documenti utilizzando la chiave privata del possessore
d. verificare la firma digitale dei documenti utilizzando la chiave pubblica del possessore

▶ Soluzione

(b) Quali delle seguenti informazioni devono essere necessariamente presenti in un certificato digitale?

~~a.~~ Identità del possessore del certificato
~~b.~~ Identità dell'Autorità di Certificazione che ha prodotto il certificato
c. Chiave privata del possessore del certificato
~~d.~~ Firma digitale del certificato stesso prodotta dall'autorità di certificazione
e. Chiave pubblica dell'autorità di certificazione
f. Chiave privata dell'autorità di certificazione
~~g.~~ Chiave pubblica del possessore del certificato

▶ Soluzione

(c) Per firmare digitalmente un documento è necessario essere connessi alla rete? Giustificare la risposta data.

▶ Soluzione no, basta la smartcard

(d) Per verificare la firma digitale di un documento è necessario essere connessi alla rete? Giustificare la risposta data.

▶ Soluzione Non è strettamente necessario se si dispone del certificato digitale di colui che ha firmato il documento e di una Certificate Revocation List recente.

3. Firme Digitali (Digital Signatures)

Which of the following sentences are true?

a. The private key of a user must be generated by the certification authority and is given to the user together with the digital certificate of the corresponding public key.
~~b.~~ A smartcard used for digital signatures stores the private key of the owner.
c. Smartcards play a crucial role in the validation of digital signatures
~~d.~~ Smartcards play a crucial role in the generation of digital signatures
e. Smartcards play a crucial role in the storage of digital signatures

▶ Soluzione